Návaznost a motivace

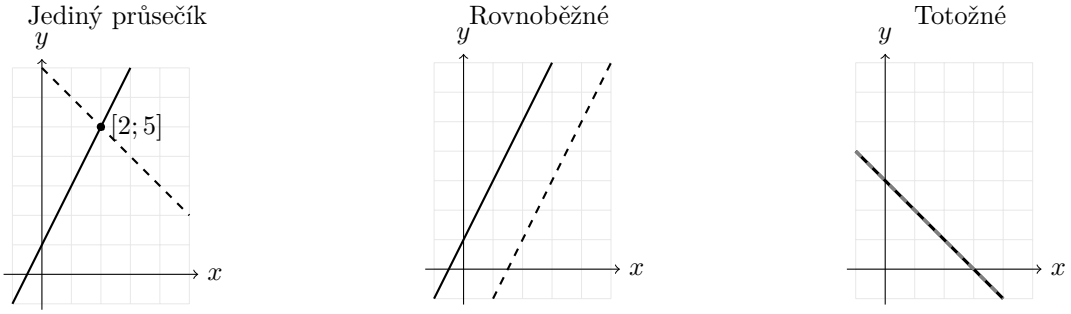
V hodinách lineárních funkcí jsme kreslili dvě přímky. Nyní stejnou geometrii využijeme ke klasifikaci soustav: protínající se, rovnoběžné a totožné přímky.

Definice

Geometrické řešení soustavy. Společné body grafů rovnic soustavy. U dvou lineárních rovnic ve dvou neznámých může nastat jeden průsečík, žádný průsečík nebo nekonečně mnoho společných bodů.

Princip a odvození

Rozhodující není jen zápis číslic, ale vzájemný vztah rovnic. Například $x + y = 3$ a $2x + 2y = 6$ určují tutéž přímku; $x + y = 3$ a $2x + 2y = 8$ dvě rovnoběžné přímky.



Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Určete počet řešení $\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = -x + 7. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= -x + 7 \\ 3x &= 6 \\ x &= 2, \quad y = 5 \end{aligned}$$

Jediný společný bod je $[2; 5]$.

Příklad 2

Určete počet řešení $\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = 2x - 3. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= 2x - 3 \\ 1 &= -3 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Přímky mají stejnou směrnici a různé absolutní členy.

Poznámka pro učitele. *Na náčrtu doplň tři malé dvojice přímek. Nevyžaduj formální determinanty.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x + 2y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + y) &= 6 \\ 0 &= 0 \\ K &= \{[t; 3 - t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + y) &= 6 \neq 8 \\ 6 &= 8 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 8 \\ x = 4, &\quad y = 3 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Porovnejte $2x + 2y = 10$ a $x + y = 5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + y) &= 10 \\ x + y &= 5 \\ K &= \{[t; 5 - t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Rovnice jsou ekvivalentní: jde o celou přímku, nikoli o jediný bod.

Domácí úkol

Úloha 1

$$\begin{cases} y = -x + 2, \\ y = -x + 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} -x + 2 &= -x + 5 \\ 2 &= 5 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 2x + 4y = 8, \\ x + 2y = 4. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + 2y) &= 8 \\ 0 &= 0 \\ K &= \{[4 - 2t; t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} y = x - 1, \\ y = -2x + 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 1 &= -2x + 5 \\ x &= 2, \quad y = 1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*